

Análisis de Tejidos mediante Tomografía Fotoacústica e IA

Validación de la Cadena de Adquisición con ADC Físico y Diagnóstico del Front-End de Detección Ultrasónica

Eduardo Santos Mena

Asesores: Dr. Samuel Pérez Huerta, Dr. Augusto David Ariza Flores

Unidad Académica de Ciencia y Tecnología de la Luz y la Materia, UAZ

Reporte de Avance - Cuarto Semestre 2026

Resumen

Este reporte da continuidad a la línea de ingeniería de instrumentación fotoacústica (PAT) iniciada en el periodo anterior, en el que el núcleo digital se validó con señales sintéticas (*Virtual ADC*). En este cuarto periodo se completó la integración física del conversor analógico-digital (AD9226) con la FPGA y se certificó, ahora con señal real, que la cadena de adquisición de datos (DAQ) captura, almacena y transmite sin pérdida de información, alcanzando una resolución de 12 bits a una tasa de muestreo de 54 MSPS. Asimismo, se consolidó la operación del Driver de excitación V2.0 con retroalimentación óptica. Al llevar el sistema completo al banco para la primera adquisición fotoacústica, se obtuvo un **resultado negativo rigurosamente controlado**: la señal observada, sincronizada con el disparo láser, se demostró mediante tres controles independientes (desconexión del sensor, ausencia de retardo de tiempo de vuelo e independencia respecto a la distancia) como **acoplamiento electromagnético (pickup)**, no como detección acústica. El análisis localiza la barrera en el primer eslabón de la cadena de detección —un transductor piezoeléctrico de alta impedancia conectado en crudo al digitalizador, sin pre-amplificación— y define el front-end analógico de detección (pre-amplificador de bajo ruido, acoplamiento de impedancias, apantallamiento y sincronía por disparo óptico) como el paso decisivo. Se propone un protocolo de *bring-up* por capas de la detección, un plan de contingencia y una re-planificación del cronograma.

En conjunto, este periodo cierra la validación del subsistema digital y aísla con precisión el cuello de botella real del sistema, trasladando el reto desde el dominio del cómputo (resuelto) hacia el de la detección de señales débiles en presencia de una excitación de alto voltaje.

1. Introducción

La tomografía fotoacústica (PAT) es una modalidad de imagen híbrida que combina la especificidad molecular de la excitación óptica con la resolución de la detección ultrasónica, sin radiación ionizante [1]. Este trabajo se enmarca en un proyecto de doctorado (LUMAT–UAZ) cuyo objetivo general es **desarrollar y evaluar un sistema integrado de PAT y *deep learning* para la detección temprana de la artritis reumatoide (AR)**, combinando instrumentación propia de bajo costo y algoritmos de reconstrucción y segmentación basados en redes neuronales convolucionales [2] [3]. La AR es un caso de estudio idóneo: la PAT puede revelar cambios vasculares precoces (angiogénesis sinovial) antes de que sean visibles en las modalidades convencionales. El protocolo plantea como metas del sistema una resolución espacial de 150–200 μm y una profundidad efectiva de 1–2 cm en tejido articular.

La estrategia del proyecto se divide en dos etapas: (a) diseño y validación del sistema de adquisición PAT, y (b) desarrollo de los algoritmos de análisis. El esfuerzo de instrumentación ha progresado de forma incremental: en el **segundo semestre** se diseñó y validó la fuente de excitación óptica —un driver de corriente en modo avalancha que dispara láseres LED de 445 nm con pulsos inferiores a 30 ns, a costo accesible [4] [5]—; en el **tercer semestre** se evolucionó dicha fuente (Driver V2.0) y se desarrolló el núcleo digital del sistema de adquisición, certificado con señales sintéticas internas (*Virtual ADC*).

El presente periodo aborda la transición desde la validación sintética hacia la operación con **hardware físico completo**: la integración del conversor analógico-digital con la lógica de la FPGA y el primer intento de adquisición de una señal fotoacústica real. Como se documenta en este reporte, dicho intento reveló que, una vez resuelto el subsistema digital, la dificultad dominante reside en la **interfaz analógica de detección**: la conversión de una onda acústica débil, captada por un transductor piezoeléctrico de alta impedancia, en una señal eléctrica observable, en un entorno donde la excitación de alto voltaje constituye un agresor electromagnético sincronizado con la medición.

2. Objetivos del Periodo

El objetivo general fue validar la cadena de adquisición completa con hardware físico y realizar la primera caracterización de la cadena de detección fotoacústica.

Objetivos específicos:

1. **Integración física ADC–FPGA:** montar el módulo AD9226 y certificar, con señal real, la integridad, linealidad y respuesta dinámica de la cadena de adquisición.
2. **Operación del Driver V2.0:** verificar la estabilidad de la fuente de excitación y su subsistema de retroalimentación óptica.
3. **Primera adquisición de detección:** intentar la captura de una señal acústica/fotoacústica y caracterizar el desempeño de la cadena de detección.

3. Metodología y Desarrollo

3.1. Integración física del ADC y validación por etapas

La integración del digitalizador se realizó siguiendo una metodología de *bring-up* por etapas, en la que cada capa valida una sola variable y no se avanza hasta que la anterior se comporta exactamente como se espera. Esta estrategia, heredada de la depuración del enlace digital, permite atribuir cualquier fallo a lo que la etapa en curso agregó.

El módulo AD9226 se montó sobre la plataforma de integración del sistema: una placa de acrílico que aloja, atornilladas, las PCBs de todas las etapas (Figura 1).



Figura 1: Plataforma de integración: placa de acrílico con las PCBs de todas las etapas del sistema atornilladas.

3.2. Caracterización del DAQ en rango

Con el ADC físico operando, se repitieron los protocolos de validación para confirmar el comportamiento de la cadena completa: integridad de transmisión, linealidad de la conversión y reconstrucción de señales dinámicas, ahora sobre datos reales y no sintéticos.

3.3. Montaje de detección y protocolo de adquisición

El transductor piezoeléctrico (Yushi, 2,5 MHz) se conectó mediante un conector BNC y un cable BNC–SMA directamente a la entrada del módulo AD9226 y, en paralelo, al osciloscopio para observación directa. La excitación se realizó con el Driver V2.0. Para discriminar el origen de la señal observada se diseñaron controles de descarte (desconexión del sensor, variación de la distancia y análisis del retardo temporal), descritos en la Sección 4.



Figura 2: Montaje de banco empleado en el intento de adquisición de detección.

3.4. Driver V2.0 en operación

El Driver V2.0 operó conforme a lo establecido en el periodo anterior: control embebido (RP2040), gestión térmica y retroalimentación óptica mediante fotodiodo y amplificador de transimpedancia para la estimación de energía por pulso.

4. Resultados

4.1. Cadena de adquisición con ADC físico (positivo)

La integración física del AD9226 con la FPGA quedó validada: el sistema captura, almacena en memoria interna y transmite las ráfagas sin pérdida de datos, operando a 54 MHz (54 MSPS) con una resolución efectiva de 12 bits ($\text{LSB} \approx 2,44 \text{ mV}$). La resolución temporal resultante (aproximadamente 21.6 muestras por ciclo a 2,5 MHz) es suficiente para resolver el *ringing* característico del transductor.

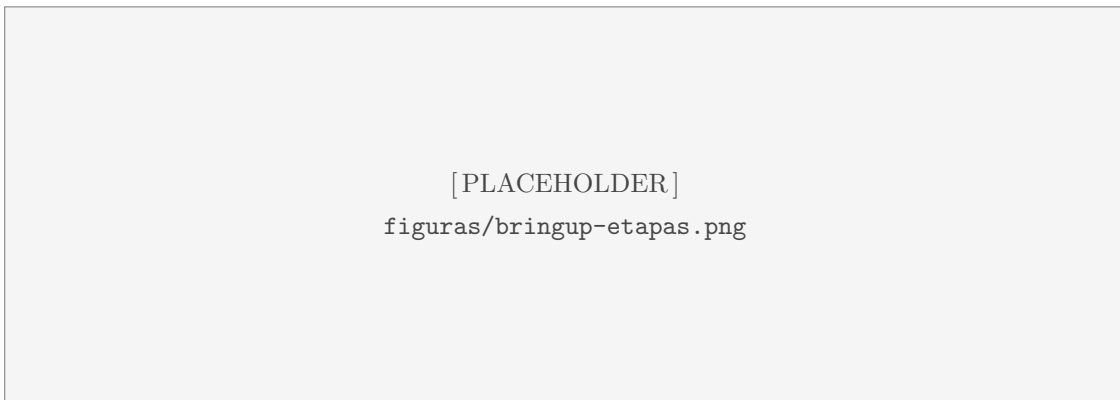


Figura 3: Validación por etapas del FPGA con el ADC físico: resultados de los experimentos de integridad, linealidad y respuesta dinámica (metodología *bring-up*, carpeta **bringup/**).

4.2. Driver de excitación V2.0 (positivo)

El Driver V2.0 entregó pulsos de corriente estables (Figura 4), manteniendo la operación de la fuente de excitación durante las pruebas.



Figura 4: Pulsos de corriente del Driver V2.0.

4.3. Primera adquisición de detección: resultado negativo controlado

Al excitar el sistema, el canal del transductor (CH2) registró una onda de aproximadamente 150 mV pico a pico, coincidente con el pulso láser (CH1) y con apariencia de *ringing* en torno a 2,6 MHz. Tres controles independientes demuestran que esta señal **no es de origen acústico**:

1. **Desconexión del sensor:** la misma onda persiste con el transductor físicamente desconectado, por lo que no proviene del elemento piezoeléctrico.
2. **Ausencia de retardo ($t = 0$):** la señal coincide exactamente con el disparo láser, sin el retardo de tiempo de vuelo que tendría una onda acústica; es, por tanto, de naturaleza electromagnética.
3. **Independencia de la distancia:** variar la distancia entre la fuente y el sensor no modifica la señal, confirmando la ausencia de dependencia con el tiempo de vuelo.

Se concluye que la señal observada corresponde a **acoplamiento electromagnético (pickup)** sincronizado con la descarga de excitación, y no a una detección acústica. La frecuencia de *ringing* observada queda determinada por la red de entrada (cable y impedancia de entrada del digitalizador) y no por la resonancia del transductor, como evidencia su persistencia con el sensor desconectado. Una prueba con fuente mecánica conocida (rotura de mina, Hsu-Nielsen, sin láser) tampoco produjo señal observable, resultado consistente con la ausencia de pre-amplificación y con el hecho de que dicha fuente concentra su energía por debajo de 1 MHz, mal acoplada a un transductor de 2,5 MHz.



Figura 5: Control de descarte. CH1: pulso láser; CH2: onda de ~ 150 mV pp coincidente con el disparo y con apariencia de *ringing* (~ 2.6 MHz). La señal persiste con el sensor desconectado y llega en $t = 0$ (sin retardo de tiempo de vuelo), evidenciando acoplamiento electromagnético (*pickup*) y no detección acústica.

5. Discusión

5.1. El cuello de botella está en el front-end de detección

Los resultados separan con claridad los subsistemas validados (ADC, FPGA, enlace, Driver V2.0) del subsistema bloqueante. Como ni una fuente mecánica conocida ni el láser produjeron señal acústica observable, la incógnita no reside en el láser ni en el dominio digital, sino en la cadena sensor $\rightarrow$ acoplamiento $\rightarrow$ (pre)amplificación $\rightarrow$ observabilidad. La causa principal identificada es la **ausencia de un pre-amplificador**: el transductor, fuente de alta impedancia, se conecta en crudo al digitalizador y al osciloscopio, de modo que una señal fotoacústica esperada en el orden de los microvoltios a milivoltios queda por debajo tanto del piso de observación como del *pickup* de 150 mV.

5.2. Protocolo de *bring-up* de la detección

Se propone validar la cadena de detección por capas, en analogía con el *bring-up* digital:

- **D0 — Salud eléctrica del piezo:** medición de capacitancia (LCR) y continuidad para confirmar que el elemento está intacto.
- **D1 — Respuesta mecánica directa** (con el láser apagado): un estímulo mecánico en la cara del transductor debe producir un transitorio observable en el osciloscopio, sin posibilidad de confusión con *pickup*.
- **D2 — Fuente acústica conocida y acoplada**, preferentemente *in-band*.
- **D3 — Incorporación del pre-amplificador** de bajo ruido junto al sensor.
- **D4 — Reintroducción del láser**, buscando la señal en la ventana retardada por tiempo de vuelo y verificando su desplazamiento con la distancia.

5.3. Especificación del pre-amplificador

El pre-amplificador debe amplificar señales débiles **en el sensor**, sin cargar el transductor de alta impedancia y sin añadir ruido apreciable, sobre la banda del transductor. Las especificaciones objetivo son: impedancia de entrada $\geq 1\text{ M}\Omega$; ganancia de 40–60 dB; ancho de banda plano de 0.1–5 MHz; ruido referido a la entrada $\leq 3\text{--}5\text{ nV}/\sqrt{\text{Hz}}$; y apantallamiento integral. Una salida de baja impedancia, además, reduce de forma sustancial la susceptibilidad al *pickup* en el cableado respecto a la línea cruda de alta impedancia.

5.4. El acoplamiento electromagnético como artefacto a controlar

El *pickup* de la descarga de alto voltaje no es la barrera principal, pero debe controlarse para no confundirlo con señal y para evitar que sature la entrada cuando exista detección real. Las medidas previstas son: sincronía por disparo óptico (empleando el fotodiodo/TIA del Driver V2.0 como referencia temporal limpia), apantallamiento tipo Faraday, y la separación temporal de la señal (ventana retardada o pre-trigger), dado que la señal acústica real llega con un retardo de tiempo de vuelo respecto al *pickup* en $t = 0$.

6. Limitaciones

- La validación de la detección está pendiente; aún no se ha demostrado una señal acústica real por encima del piso de observación.
- La ventana de captura actual ($5\text{ }\mu\text{s}$, $\approx 7,7\text{ mm}$ de profundidad) es insuficiente para la cobertura de tejido objetivo; su ampliación requiere la implementación de *buffers* (FIFO) en la FPGA.
- No se dispone de *pulser* ni de un segundo transductor para una validación acústica *in-band* inmediata (véase Plan B/C).

7. Conclusiones

1. **Subsistema digital cerrado:** la cadena de adquisición con ADC físico quedó validada (12 bits, 54 MSPS, sin pérdida de datos), superando lo proyectado para el periodo.
2. **Cuello de botella aislado:** mediante controles independientes se demostró que la lectura observada es acoplamiento electromagnético y no detección acústica, localizando la barrera en el front-end analógico de detección.
3. **Camino accionable:** se define un protocolo de *bring-up* de la detección y la especificación de un pre-amplificador como paso decisivo.

8. Plan de Contingencia (Plan B / C)

Dado que no se dispone de *pulser* ni de un segundo transductor, la validación acústica *in-band* se prioriza por viabilidad:

- **B-1 (equipo actual):** láser sobre un absorbente fuerte (grafito, tinta china) acoplado por gel a distancia conocida, buscando la señal en la ventana retardada por tiempo de vuelo y verificando su desplazamiento con la distancia.
- **B-2:** pulso-eco con generador de funciones (*burst* de 2,5 MHz) e inyección eléctrica calibrada para caracterizar la cadena receptora.
- **C:** adquisición/fabricación de un *pulser* de ultrasonido y/o un segundo transductor para validación por pulso-eco / transmisión en tanque de agua.
- **Contingencia de alcance:** de persistir la dificultad, reencuadrar el entregable como plataforma de instrumentación PA de bajo costo con cadena de recepción caracterizada, difiriendo la imagen en fantoma.

9. Re-planificación y Evaluación del Retraso

El retraso está **localizado en un único hito** (la primera adquisición acústica) y no afecta el camino de datos, ya cerrado. Su magnitud está acotada al ciclo de diseño, fabricación y prueba del front-end analógico; las etapas posteriores (procesamiento de señal e IA) son predominantemente de software sobre datos ya capturables, por lo que pueden comprimirse una vez establecida la detección.

Bloque	Actividad principal	Entregable
B1	Diseño del front-end de detección: pre-amplificador, acoplamiento de impedancias, apantallamiento y sincronía óptica	Esquemático + simulación + presupuesto de ruido
B1'	Validación de la cadena de recepción (Plan B-1/B-2)	Señal acústica real capturada (deriesgo)
B2	Fabricación y prueba del front-end	Cadena de recepción caracterizada (ganancia/BW/ruido)
B3	Firmware: ventana de captura ampliada (FIFO) y ventana retardada/pre-trigger	A-scan de profundidad útil
B4	Primera adquisición PA en fantoma (gelatina + grafito)	A-scan PA con tiempo de vuelo coherente
B5	Procesamiento de señal (retroproyección)	Reconstrucción básica
B6	IA preliminar (denoising 1D) y escritura	Artículo / reporte

Cuadro 1: Cronograma revisado.

10. Reflexiones

La metodología de validación por capas permitió afirmar con certeza que el subsistema digital no es el problema y señalar el analógico: ese aislamiento es, en sí mismo, el avance del periodo. El proyecto transita de la pregunta «¿podemos digitalizar?» (resuelta) a «¿podemos detectar señales débiles junto a una excitación de alto voltaje?», que es la pregunta correcta y más difícil. La lección —que en sistemas fotoacústicos de bajo costo el front-end analógico y la integridad electromagnética dominan el éxito tanto como el cómputo— constituye una contribución relevante para el artículo de instrumentación previsto.

Referencias

- [1] L. Lin y L. V. Wang, «The emerging role of photoacoustic imaging in clinical oncology,» en, *Nature Reviews Clinical Oncology*, vol. 19, n.º 6, págs. 365-384, jun. de 2022, ISSN: 1759-4782. DOI: 10.1038/s41571-022-00615-3 visitado 26 de jun. de 2024. dirección: <https://www.nature.com/articles/s41571-022-00615-3>
- [2] A. Hauptmann y B. T. Cox, «Deep learning in photoacoustic tomography: current approaches and future directions,» *Journal of Biomedical Optics*, vol. 25, n.º 11, pág. 112 903, oct. de 2020, ISSN: 1083-3668, 1560-2281. DOI: 10.1117/1.JBO.25.11.112903 visitado 27 de jun. de 2024. dirección: <https://www.spiedigitallibrary.org/journals/journal-of-biomedical-optics/volume-25/issue-11/112903/Deep-learning-in-photoacoustic-tomography--current-approaches-and-future/10.1117/1.JBO.25.11.112903.full>
- [3] J. Gröhl, M. Schellenberg, K. Dreher y L. Maier-Hein, «Deep learning for biomedical photoacoustic imaging: A review,» en, *Photoacoustics*, vol. 22, pág. 100 241, jun. de 2021, ISSN: 2213-5979. visitado 28 de jun. de 2024. dirección: <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213597921000033>
- [4] M. Wu, N. Awasthi, N. M. Rad, J. P. W. Pluim y R. G. P. Lopata, «Advanced Ultrasound and Photoacoustic Imaging in Cardiology,» en, *Sensors*, vol. 21, n.º 23, pág. 7947, ene. de 2021, ISSN: 1424-8220. DOI: 10.3390/s21237947 visitado 26 de jun. de 2024. dirección: <https://www.mdpi.com/1424-8220/21/23/7947>
- [5] L. Li, J. Yao y L. V. Wang, «Photoacoustic Tomography of Neural Systems,» en, en *Neural Engineering*, B. He, ed., Cham: Springer International Publishing, 2020, págs. 349-378, ISBN: 9783030433956. DOI: 10.1007/978-3-030-43395-6_12 visitado 26 de jun. de 2024. dirección: https://doi.org/10.1007/978-3-030-43395-6_12